Protocolos de emergencia, gestión de señales de alarma y plan de emergencia

Operaciones técnicas y respuesta a emergencias

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Protocolos para la atención y reporte de emergencias

Los protocolos para la atención y reporte de emergencias orientan la actuación institucional desde los primeros momentos de un incidente. Su propósito es establecer una secuencia clara y verificable que permita identificar el evento, comunicarlo oportunamente, desarrollar las actuaciones iniciales y conservar un registro completo de la respuesta.

Secuencia para la atención y el reporte

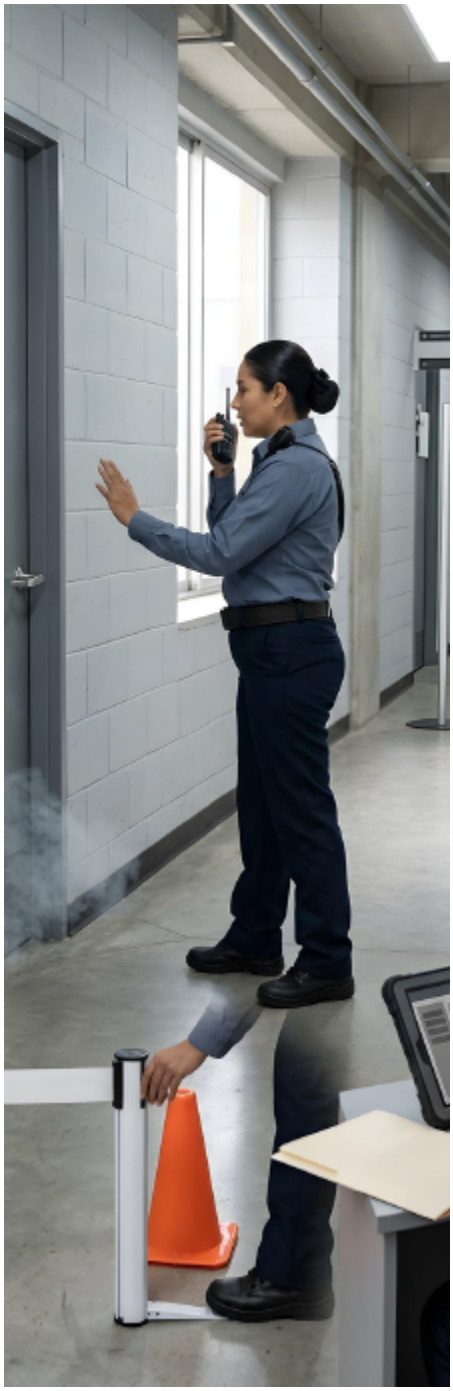
El protocolo se desarrolla mediante una secuencia articulada que comprende desde la identificación inicial hasta la documentación de la respuesta:

- **Detección o identificación del evento.** Consiste en reconocer señales tempranas que indiquen una anomalía con capacidad de convertirse en una emergencia. Estas señales pueden provenir de sistemas de alarma, reportes de usuarios, comunicaciones externas o condiciones identificadas directamente por el personal. Esta fase no requiere necesariamente una comprobación técnica completa; su finalidad es reconocer un indicio suficientemente relevante para activar el procedimiento institucional de notificación.

- **Notificación inmediata y verificable.** Permite que la información llegue oportunamente al responsable encargado de coordinar la respuesta. Debe efectuarse mediante los canales institucionales establecidos, con información clara, precisa y verificable. La organización debe disponer, además, de mecanismos alternos de comunicación para mantener el flujo de información cuando se presenten fallas en los sistemas principales.

- **Actuación inicial.** Una vez notificado el evento, se ejecutan las acciones correspondientes según su naturaleza y gravedad. Pueden incluir activación de alarmas internas, evacuación parcial o total, aislamiento del área, desconexión de sistemas críticos cuando corresponda, activación de brigadas y coordinación con autoridades u organismos externos.

- **Reporte formal y documentación.** Toda emergencia debe contar con un registro cronológico y verificable desde su identificación hasta el cierre. La documentación permite reconstruir las actuaciones desarrolladas, evaluar el cumplimiento de los procedimientos y establecer oportunidades de mejora.



El reporte debe incluir, según corresponda:

- Hora de identificación.
- Persona que realizó la notificación.
- Características del evento.
- Acciones ejecutadas.
- Tiempos de respuesta.
- Responsables involucrados.
- Autoridades u organismos participantes.
- Afectaciones identificadas.
- Resultado del evento.
- Recomendaciones preliminares.

La trazabilidad permite analizar la respuesta y utilizar la experiencia obtenida como insumo para fortalecer los procedimientos institucionales.

Simulacros y acciones preventivas integradas al protocolo

Los simulacros permiten comprobar la funcionalidad de los procedimientos y evaluar la capacidad de respuesta del personal. Su ejecución periódica facilita la identificación de debilidades operativas antes de que se presente una emergencia real.

Estos ejercicios permiten evaluar:

- Tiempos de comunicación y respuesta.
- Funcionamiento de las rutas de evacuación.
- Uso adecuado de los puntos de encuentro.
- Disponibilidad y utilización de equipos.
- Coordinación entre responsables.
- Aplicación de los protocolos.
- Desempeño general de los participantes.

Los resultados deben documentarse y utilizarse para ajustar los procedimientos que requieran fortalecimiento.

Por su parte, las acciones preventivas complementan la respuesta al reducir la probabilidad de ocurrencia de determinados eventos y fortalecer la preparación institucional. Entre estas acciones se encuentran:

- Inspecciones de las instalaciones.
- Revisión y mantenimiento de equipos.
- Pruebas de sistemas electrónicos.
- Actualización de listas de contacto.
- Capacitación del personal.
- Mantenimiento de rutas de evacuación.
- Verificación de accesos para
- organismos externos.

La integración de simulacros y acciones preventivas permite anticipar condiciones de riesgo, comprobar la eficacia de los procedimientos y mantener los recursos necesarios para responder de manera organizada.

Identificación, clasificación y atención de señales de alarma

La identificación, clasificación y atención de señales de alarma constituye un proceso integrado mediante el cual la central de monitoreo determina las características de una señal, establece su prioridad y aplica las acciones correspondientes.

Este proceso se desarrolla mediante etapas relacionadas entre sí, desde la recepción de la señal hasta el registro y cierre del evento:

- **Identificación de la señal.** Corresponde a la lectura e interpretación del código generado por el sistema de monitoreo. Permite establecer el tipo de evento, la zona involucrada, la hora y el estado operativo asociado. El operador debe interpretar la señal teniendo en cuenta las características del sitio protegido y los parámetros configurados en el sistema. Ejemplo: una señal de intrusión puede estar relacionada con una afectación perimetral, una apertura forzada o un movimiento no autorizado dentro de una zona restringida.
- **Clasificación de la señal.** Una vez identificada, debe clasificarse mediante criterios objetivos que permitan establecer su prioridad. Esta clasificación facilita la asignación proporcional de los recursos y determina el procedimiento que debe aplicarse.
- **Atención según su clasificación.** Articula la verificación, la toma de decisiones, el escalamiento y el seguimiento. El operador establece los contactos correspondientes cuando el procedimiento lo requiera; si se confirma un riesgo o existen elementos suficientes, informa al supervisor y activa los recursos establecidos. Posteriormente, mantiene el seguimiento hasta la resolución del evento.

- **Registro completo del proceso.** Documenta la hora de recepción, identificación del operador, tipo y clasificación de la señal, comunicaciones realizadas, resultados de las verificaciones, responsables y entidades notificadas, acciones desarrolladas y resultado final. Este registro garantiza la trazabilidad del proceso.

Para orientar la etapa de clasificación, las señales pueden organizarse en tres categorías principales:

- **Señales técnicas.** Comprenden fallas de comunicación, batería o suministro eléctrico. Su tratamiento se orienta principalmente a la verificación técnica y al restablecimiento de las condiciones normales del sistema.

- **Señales preventivas.** Incluyen aperturas, cierres o exclusiones de zonas. Requieren análisis del contexto para establecer si corresponden a actividades autorizadas o a condiciones que requieren atención adicional.

- **Señales críticas.** Comprenden situaciones como intrusión, pánico o coacción, especialmente cuando existe una posible afectación a la integridad de las personas. Requieren atención prioritaria y aplicación inmediata del protocolo correspondiente.

La integración de identificación, clasificación, atención y registro permite mantener continuidad en la gestión de cada señal y proporciona soporte para procesos de supervisión, auditoría, investigación y mejora continua.

Plan de emergencia

El plan de emergencia es el documento que organiza la respuesta institucional ante situaciones críticas que pueden superar las condiciones ordinarias de operación. Integra responsabilidades, procedimientos y recursos destinados a proteger a las personas, los bienes y la continuidad de las actividades esenciales.

Su función consiste en establecer previamente cómo debe organizarse la respuesta frente a escenarios de incertidumbre, alteraciones operativas o fallas en la infraestructura.

Enfoque conceptual y estructura del plan de emergencia

El plan se fundamenta en el enfoque all hazards o «Todos los peligros», según el cual diferentes emergencias pueden compartir estructuras comunes de gestión, aunque sus causas y características sean distintas.

Este enfoque permite establecer una estructura general aplicable a múltiples situaciones y complementarla con procedimientos específicos para amenazas particulares.
Ejemplo: una organización puede disponer de un procedimiento general de evacuación y complementarlo con actuaciones diferenciadas para incendios, sismos o amenazas relacionadas con artefactos explosivos.

El plan integra componentes estratégicos, tácticos y operativos. Su estructura permite establecer no solo las acciones que deben desarrollarse, sino también las prioridades, responsabilidades y recursos requeridos.

Los elementos estructurales se organizan de la siguiente manera:

Propósito y alcance. El propósito consiste en proteger la vida, reducir lesiones, preservar los activos críticos, controlar las pérdidas y facilitar el restablecimiento de las operaciones. El alcance determina los tipos de emergencia contemplados por la organización, como incendios, sismos, fallas tecnológicas, disturbios, colapsos estructurales o incidentes QBRN. Ejemplo: una organización que almacena sustancias inflamables debe incorporar escenarios relacionados con fugas, posibles fuentes de ignición y medidas de contención.

Prioridades operativas. Orientan la toma de decisiones cuando existen múltiples necesidades durante una emergencia. El orden de actuación prioriza: proteger la vida; evitar o reducir lesiones; proteger los activos críticos; controlar las pérdidas; y restablecer los procesos esenciales. Estas prioridades permiten orientar las decisiones incluso cuando la información disponible es limitada.

•**Supuestos y análisis de impacto.** El plan debe contemplar situaciones que puedan dificultar la respuesta, como fallas de comunicación, ausencia de personal clave, interrupciones eléctricas o afectaciones estructurales. El análisis de impacto permite establecer cuáles procesos requieren recuperación prioritaria y qué recursos deben protegerse especialmente. Ejemplo: en un centro de datos, la disponibilidad de energía y los sistemas de climatización pueden constituir procesos esenciales cuya interrupción genere consecuencias inmediatas.

Comando, gestión y control. El plan debe establecer una estructura que defina responsabilidades, jerarquías y suplencias. El Sistema de Comando de Incidentes (ICS) permite organizar funciones relacionadas con operaciones, logística, comunicaciones, seguridad y demás componentes necesarios. Ejemplo: puede designarse un comandante del incidente encargado de dirigir la respuesta, acompañado de responsables específicos para las diferentes funciones operativas.

Coordinación con autoridades. Debe contemplar mecanismos de articulación con bomberos, Policía Nacional, Fiscalía, Defensa Civil, entidades de salud y demás organismos competentes. Esta coordinación puede incluir reconocimiento previo de las instalaciones, disponibilidad de planos, definición de rutas de acceso, puntos de control y mecanismos de comunicación.

Sistemas de alarmas, comunicación y advertencia. Deben permitir mantener el flujo de información durante una emergencia, incluso cuando alguno de los sistemas principales presente fallas. Pueden incluir alarmas audibles, señales luminosas, radios de emergencia, telefonía alternativa y sistemas institucionales de comunicación. La redundancia permite conservar la capacidad de advertencia y coordinación.

Evacuación y refugio en sitio. El plan debe contemplar tanto la evacuación como el refugio en sitio (shelter-in-place), debido a que no todas las emergencias requieren abandonar las instalaciones. Los procedimientos deben definir rutas, puntos de encuentro, señalización y medidas de apoyo para personas que requieran asistencia adicional. Ejemplo: ante una condición externa que haga insegura la salida de las instalaciones, el protocolo puede determinar el refugio temporal en áreas previamente establecidas.

Servicios médicos de emergencia. Debe contemplar recursos para la atención inicial de personas lesionadas y la articulación con servicios externos. Puede incluir áreas de triaje, equipos de primeros auxilios, rutas para el traslado de personas lesionadas, accesos para ambulancias y equipos de rescate, coordinación con servicios médicos y mecanismos de apoyo posterior al evento.

Logística y recursos. Comprende la identificación, disponibilidad y mantenimiento de los recursos necesarios para responder a una emergencia. Entre ellos pueden encontrarse extintores, botiquines, sistemas de energía de respaldo, equipos de comunicación, herramientas y medios de transporte. La planificación debe considerar cantidad, ubicación, condiciones de funcionamiento y tiempo requerido para acceder a cada recurso.

Parada y restauración de operaciones. El plan debe establecer procedimientos para suspender determinadas operaciones de manera segura, proteger los equipos críticos y definir las prioridades para el restablecimiento de las actividades. Ejemplo: en instalaciones que manejan materiales sensibles, determinados procesos pueden requerir medidas específicas antes de suspender el suministro eléctrico.

Necesidades especiales. La planificación debe contemplar las necesidades de personas con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas, garantizando condiciones de accesibilidad durante la evacuación, el refugio y los simulacros. Puede incluir asignación de personal de apoyo, rutas accesibles, sistemas de advertencia adecuados, dispositivos de asistencia y procedimientos específicos de acompañamiento.

Esta estructura permite integrar en un mismo instrumento los elementos estratégicos y operativos requeridos para organizar la respuesta institucional.

Procedimientos operativos del plan

Los procedimientos se organizan en tres momentos, lo que facilita una actuación coherente durante las diferentes fases de la emergencia:

- **Antes de la emergencia.** Comprende inspecciones, capacitación, mantenimiento, revisión de recursos y coordinación previa con los organismos correspondientes.
- **Durante la emergencia.** Incluye activación de alarmas, evacuación o refugio, aplicación de medidas iniciales y coordinación de las comunicaciones internas y externas.
- **Después de la emergencia.** Comprende evaluación de afectaciones, reingreso seguro, restablecimiento de servicios y revisión de los procedimientos aplicados.

La organización temporal permite relacionar las acciones preventivas, la respuesta inmediata y la recuperación dentro de un mismo proceso.

Capacitación, simulacros y mantenimiento del plan

La capacitación, los simulacros y el mantenimiento permiten conservar la aplicabilidad del plan de emergencia y evaluar periódicamente la capacidad institucional de respuesta.

Los ejercicios pueden incluir actividades de escritorio, simulacros funcionales y ejercicios integrales. Después de cada actividad debe elaborarse un registro que permita identificar:

- Fortalezas de la respuesta.
- Fallas identificadas.
- Tiempos obtenidos.
- Dificultades de coordinación.
- Necesidades de capacitación.
- Acciones correctivas.
- Oportunidades de mejora.

Los resultados deben incorporarse a la actualización periódica del plan, de manera que los procedimientos permanezcan acordes con los riesgos, recursos y condiciones reales de la organización.